

The background of the slide features a complex network visualization. It consists of numerous white dots of varying sizes, representing nodes, which are interconnected by a dense web of thin, light blue lines. The lines vary in opacity and thickness, creating a sense of depth and connectivity. The overall color scheme is a gradient of dark blue, with the network lines and nodes providing a high-contrast visual element.

数据可视化简介

王叙萌

wangxumeng@nankai.edu.cn

课程内容

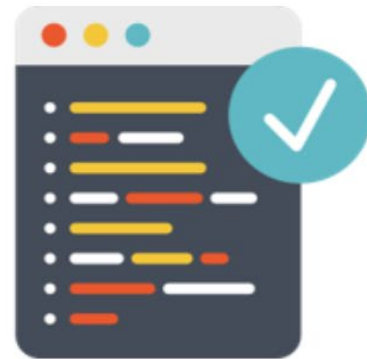
- 数据可视化



数据可视化案例



数据分析方法



前端开发技术

能看懂并评价
可视化作品

能使用可视化
分析数据

能设计并开发
可视化作品

课程考核

- 平时成绩 (50分)
 - 课堂测验 (10分) : 每题1分*10
 - 实验1-4 (40分) : 每个10分*4
- 期末综合实验-实验5 (50分)
 - 展示 (10分)
 - 文档 (10分)
 - 设计/代码 (30分)

课程安排

第1周	第1讲：数据可视化简介	第2讲：数据
第2周	第3讲：感知和认知	第4讲：数据可视化基础（1）
第3周	第5讲：数据可视化基础（2）	实验1：可视化图表研究
第4周	第6讲：可视化生成方法（1）	实验2：制作网页（1）
第5周	第7讲：可视化生成方法（2）	实验2：制作网页（2）
第6周	第8讲：可视化生成方法（3）	实验3：使用可视化工具
第7周	第9讲：跨媒体数据可视化	实验4：可视化流程复现（1）
第8周	第10讲：地理数据可视化	实验4：可视化流程复现（2）
第9周	第11讲：时间数据可视化	实验4：可视化流程复现（3）
第10周	第12讲：空间数据可视化	实验4：可视化流程复现（4）
第11周	第13讲：高维数据可视化	实验5：可视化创作（1）
第12周	第14讲：层次数据可视化	实验5：可视化创作（2）
第13周	第15讲：图数据可视化	实验5：可视化创作（3）
第14周	实验5中期汇报	实验5：可视化创作（4）
第15周	第16讲：交互	实验5：可视化创作（5）
第16周	实验5展示	实验5展示

课程安排

第1周	第1讲：数据可视化简介	第2讲：数据
第2周	第3讲：感知和认知	第4讲：数据可视化基础（1）
第3周	第5讲：数据可视化基础（2）	实验1：可视化图表研究
第4周	第6讲：可视化生成方法（1）	实验2：制作网页（1）
第5周	第7讲：可视化生成方法（2）	实验2：制作网页（2）
第6周	第8讲：可视化生成方法（3）	实验3：使用可视化工具
第7周	第9讲：跨媒体数据可视化	实验4：可视化流程复现（1）
第8周	第10讲：地理数据可视化	实验4：可视化流程复现（2）
第9周	第11讲：时间数据可视化	实验4：可视化流程复现（3）
第10周	第12讲：空间数据可视化	实验4：可视化流程复现（4）
第11周	第13讲：高维数据可视化	实验5：可视化创作（1）
第12周	第14讲：层次数据可视化	实验5：可视化创作（2）
第13周	第15讲：图数据可视化	实验5：可视化创作（3）
第14周	实验5中期汇报	实验5：可视化创作（4）
第15周	第16讲：交互	实验5：可视化创作（5）
第16周	实验5展示	实验5展示

目录

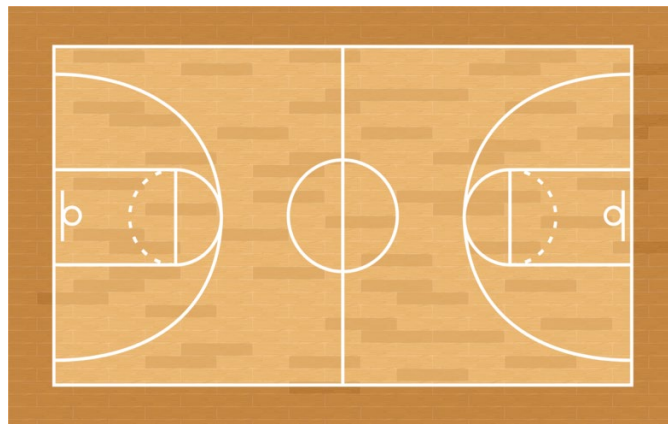
- 什么是可视化？
- 为什么要可视化？
- 什么是好的可视化？

目录

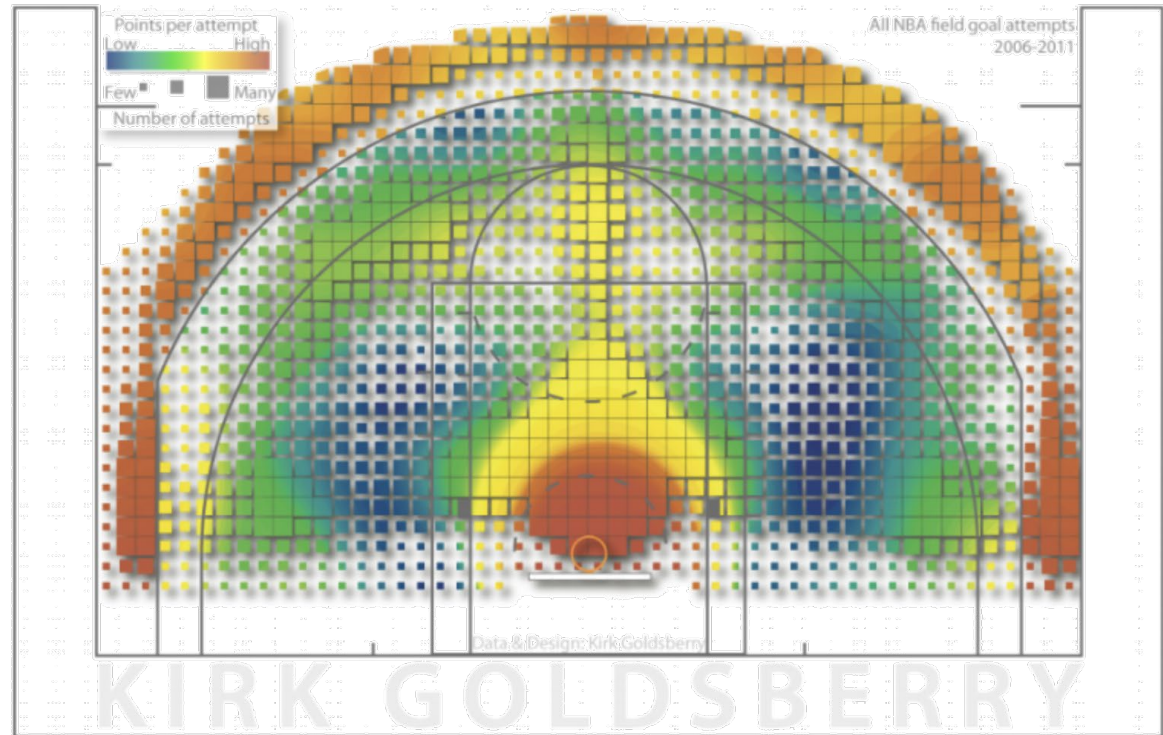
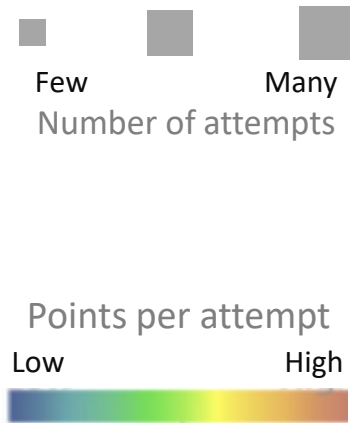
- 什么是可视化?
- 为什么要可视化?
- 什么是好的可视化?

一些案例

- 篮球球员喜欢在哪些区域尝试投篮？
- 哪些区域的尝试平均得分最高？



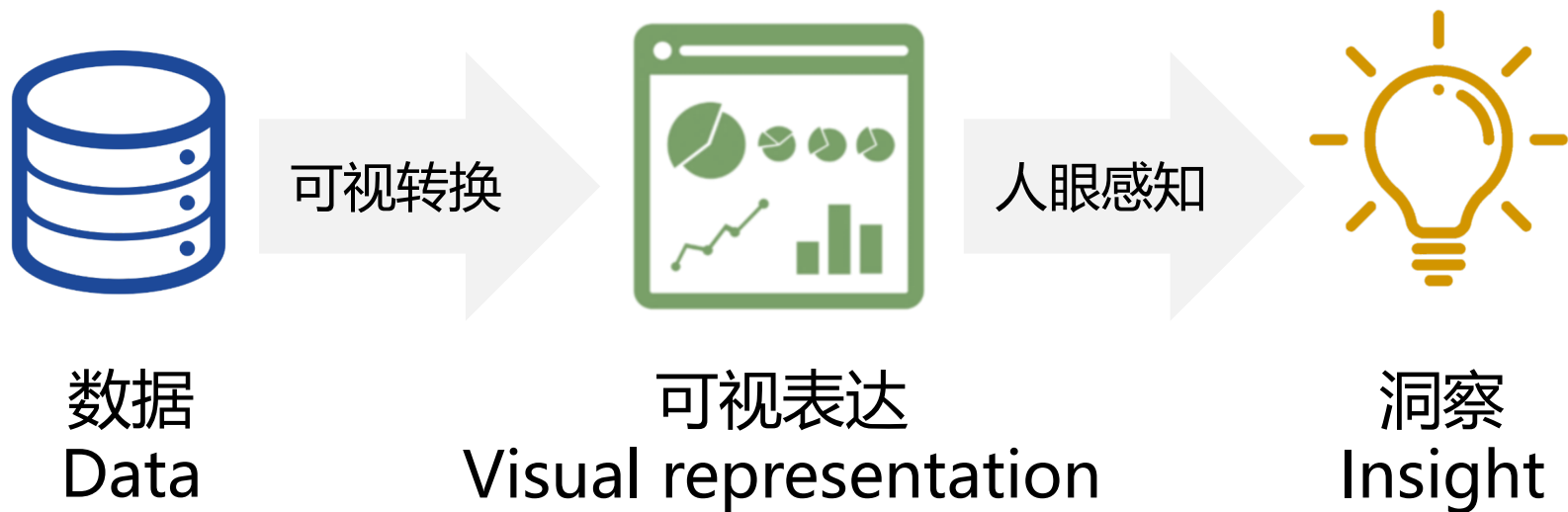
一些案例



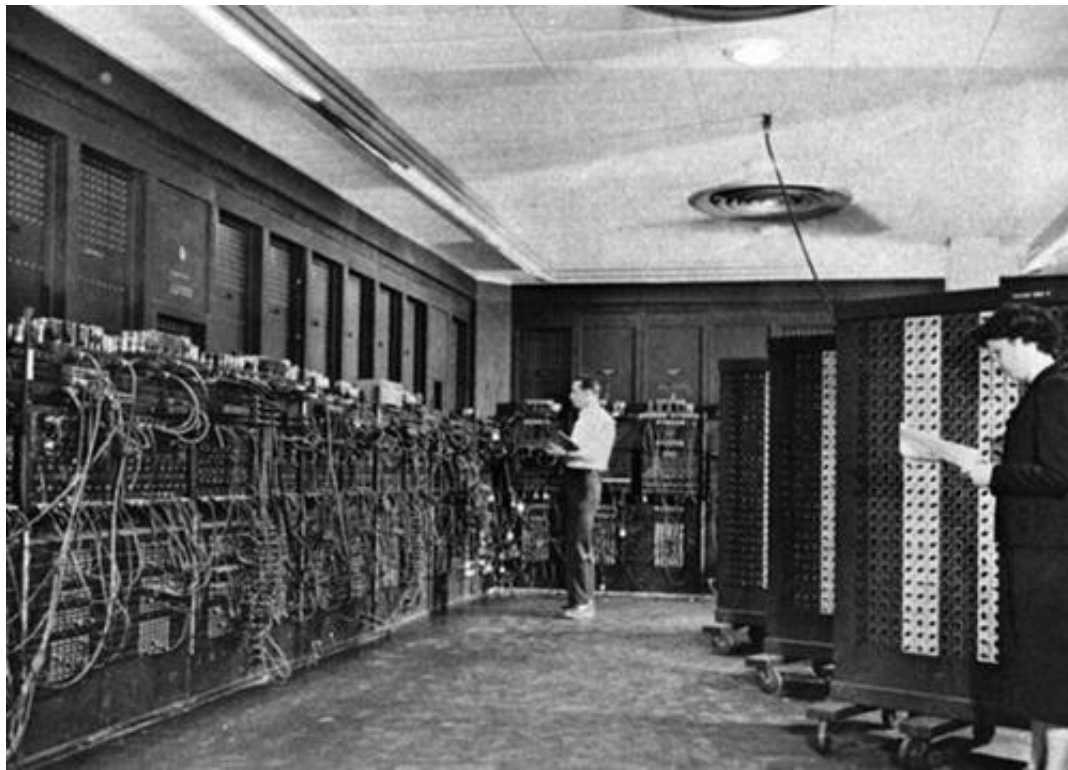
“Courtvision: New visual and spatial analytics for the NBA” by Goldsberry K.

什么是可视化

- 可视化将数据映射成易于人眼感知的表达形式



可视化的历史



第一台现代电子数字计算机埃尼阿克 (ENIAC)



1946



21世纪

可视化的历史



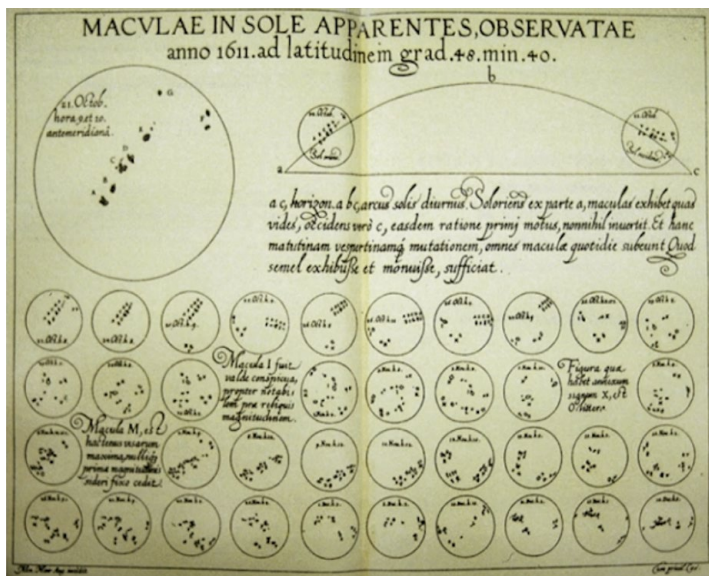
哈马马特河谷的地形和矿产开采情况

~1150BC

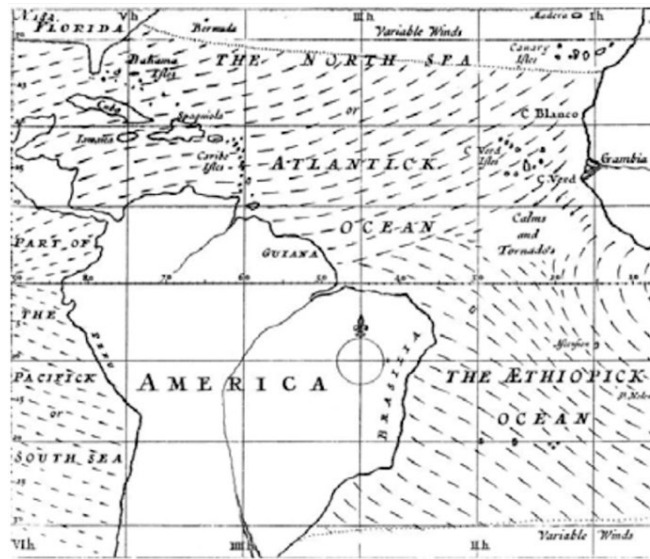
1946

21世纪

可视化的历史



太阳黑子活动



地球风场

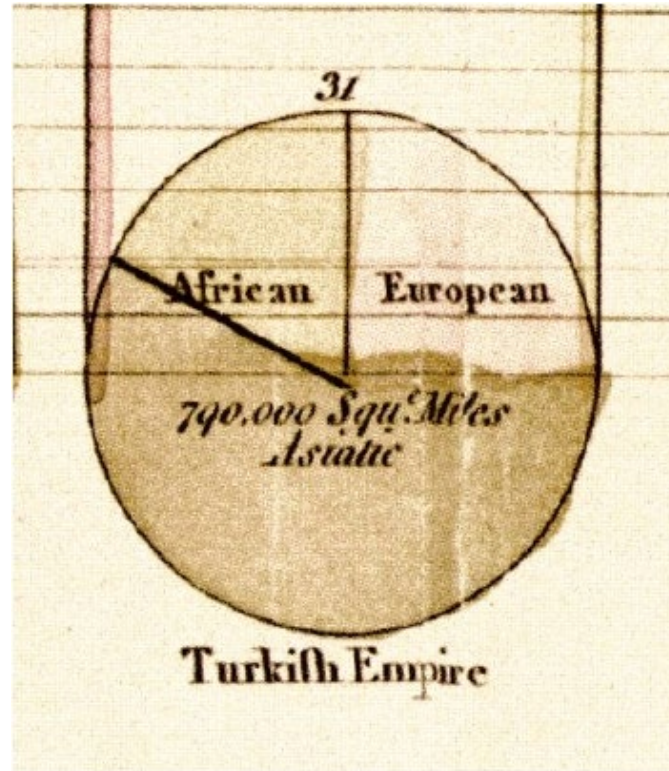
~1150BC

17世纪

1946

21世纪

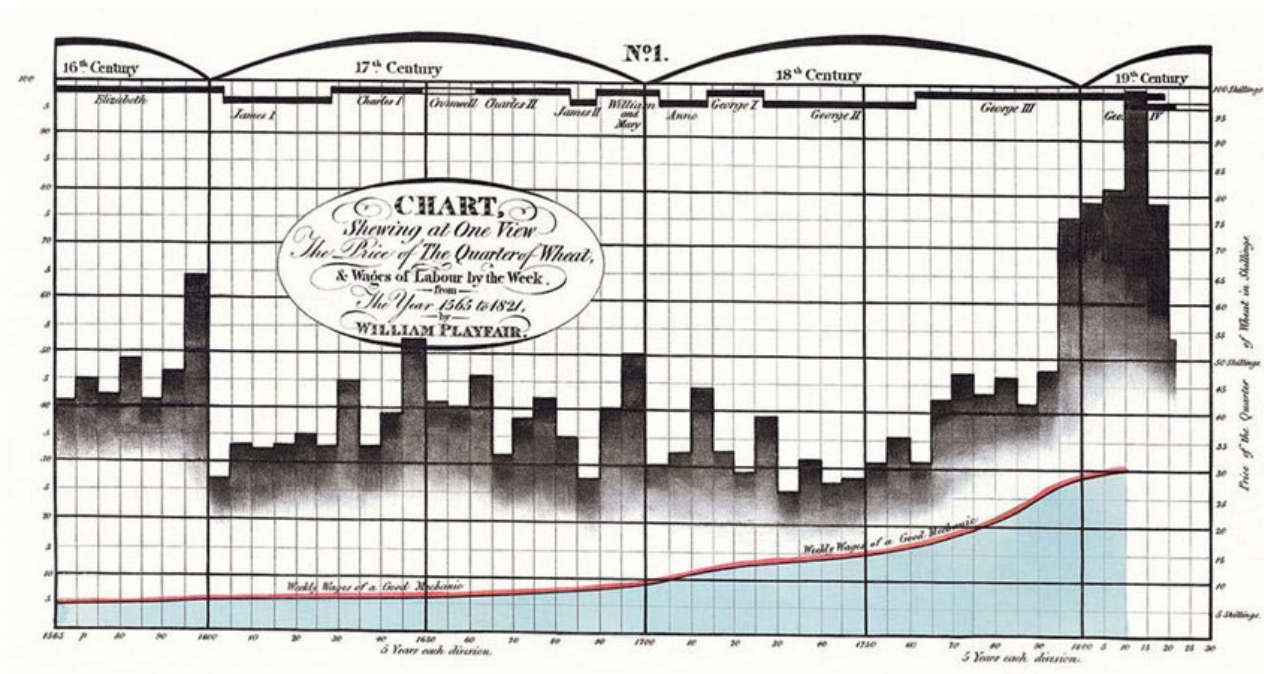
可视化的历史



1789年土耳其在各洲的疆土比例



可视化的历史



小麦价格和劳动者的周工资 by William Playfair

~1150BC

17世纪

18世纪

19世纪 1946

21世纪

可视化的历史



- × 水井
- 死亡病例

霍乱分布图 by John Snow

~1150BC

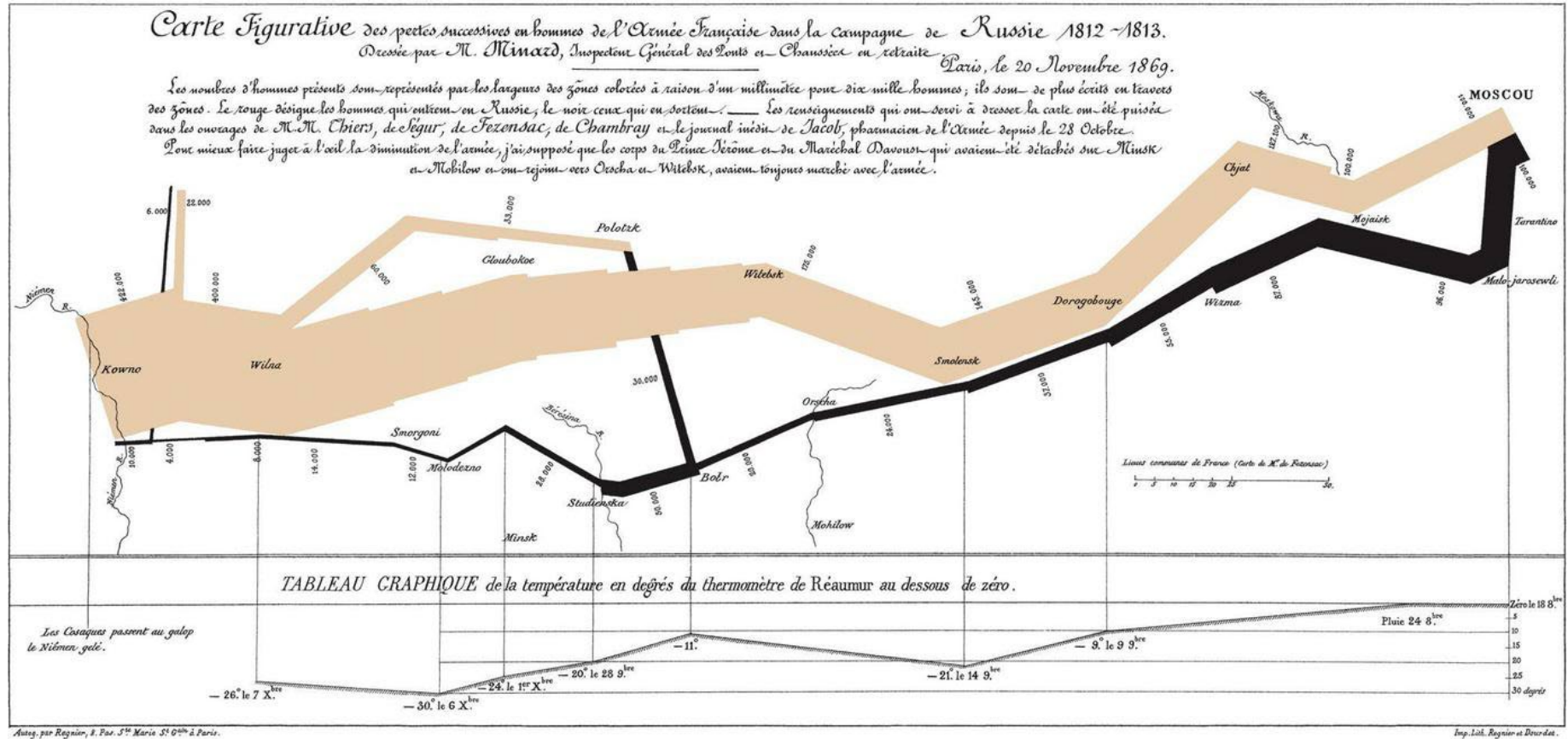
17世纪

18世纪

19世纪 1946

21世纪

可视化的历史



拿破仑进军莫斯科 by Charles Joseph Minard

~1150BC

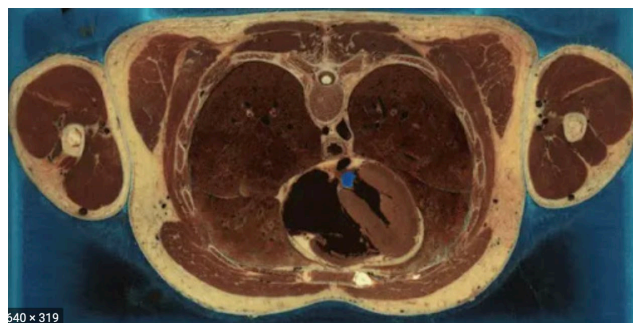
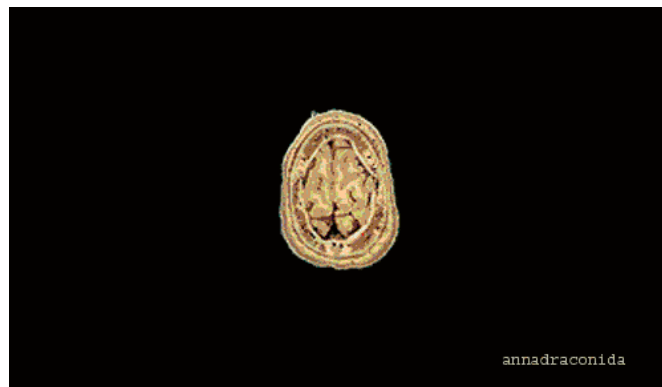
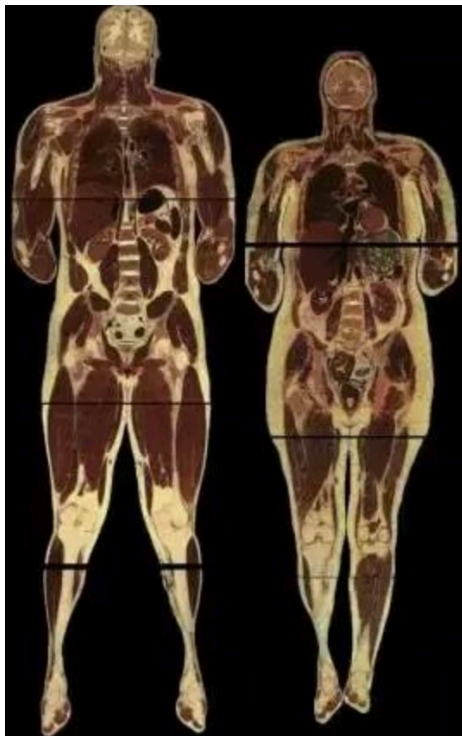
17世纪

18世纪

19世纪 1946

21世纪

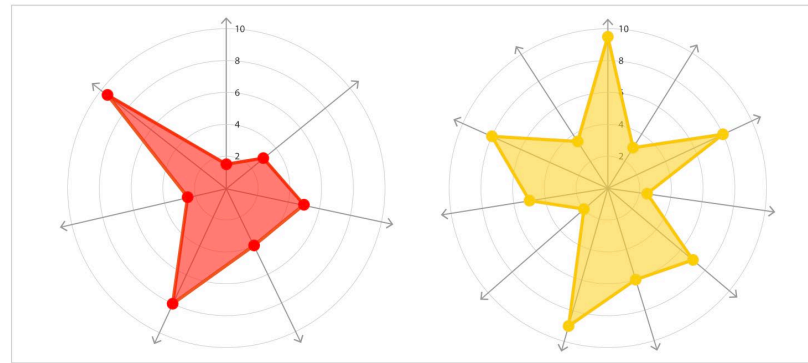
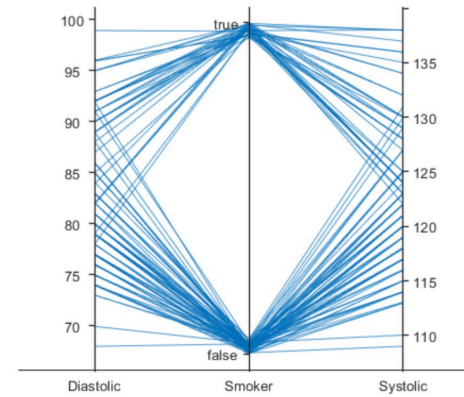
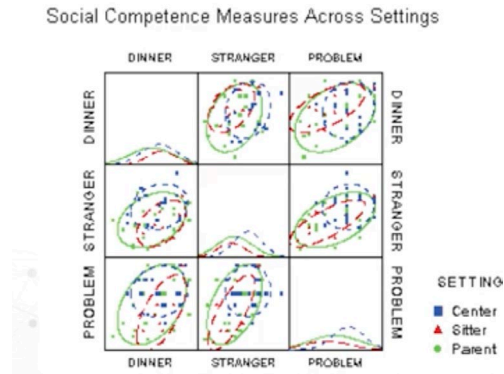
可视化的历史



科学可视化



可视化的历史



~1150BC

17世纪

18世纪

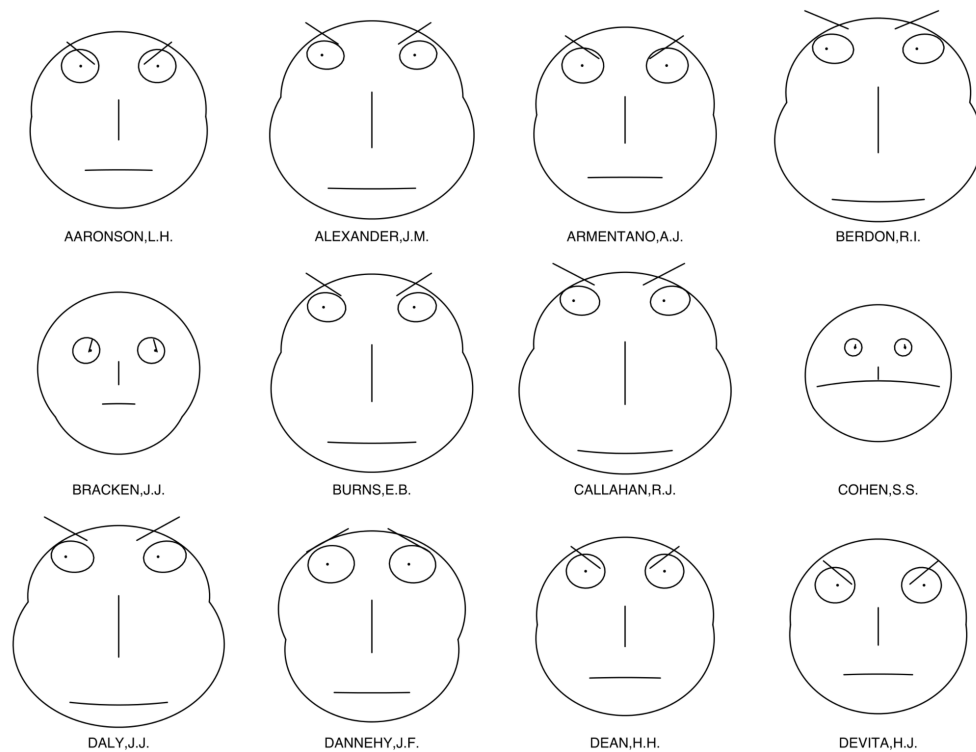
19世纪

1946

20世纪

21世纪

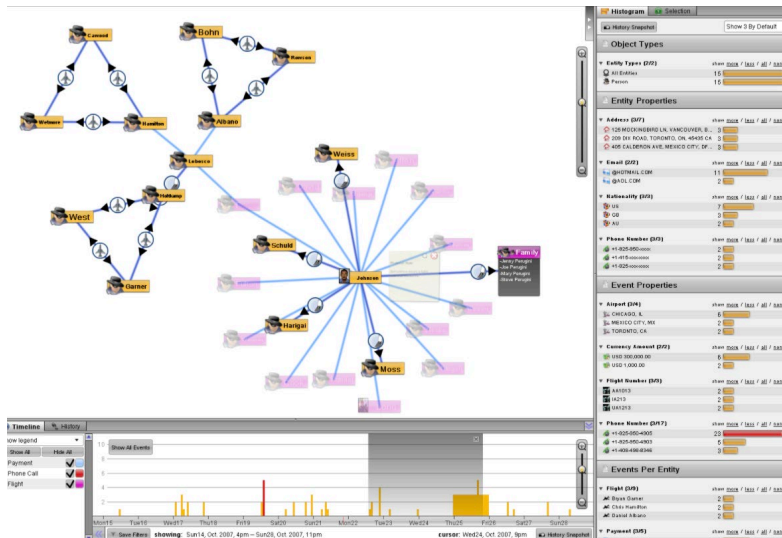
可视化的历史



切尔诺夫脸谱图



可视化的历史



Palantir在关联探索和军事分析中的应用

~1150BC

17世纪

18世纪

19世纪

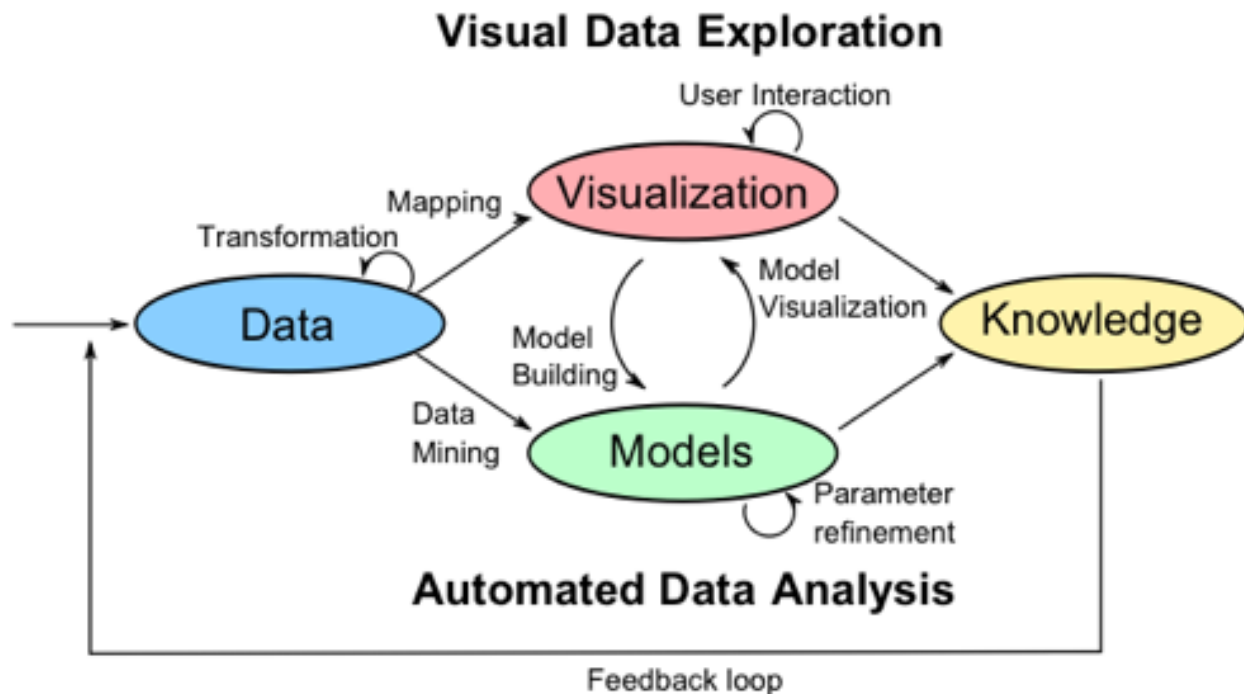
1946

20世纪

21世纪

可视分析

- 运用与人类视认知相一致的可视表达，以人机交互的方式辅助发现数据的内在结构和规律



可视化的三个分支

- 科学可视化 (Scientific Visualization/SciVis)
 - 如何可视化三维现象, 如气象、医学
- 信息可视化 (Information Visualization/InfoVis)
 - 如何增强人类对数据的感知
- 可视分析 (Visual Analytics Science and Technology/VAST)
 - 如何使用可视化有效地分析数据

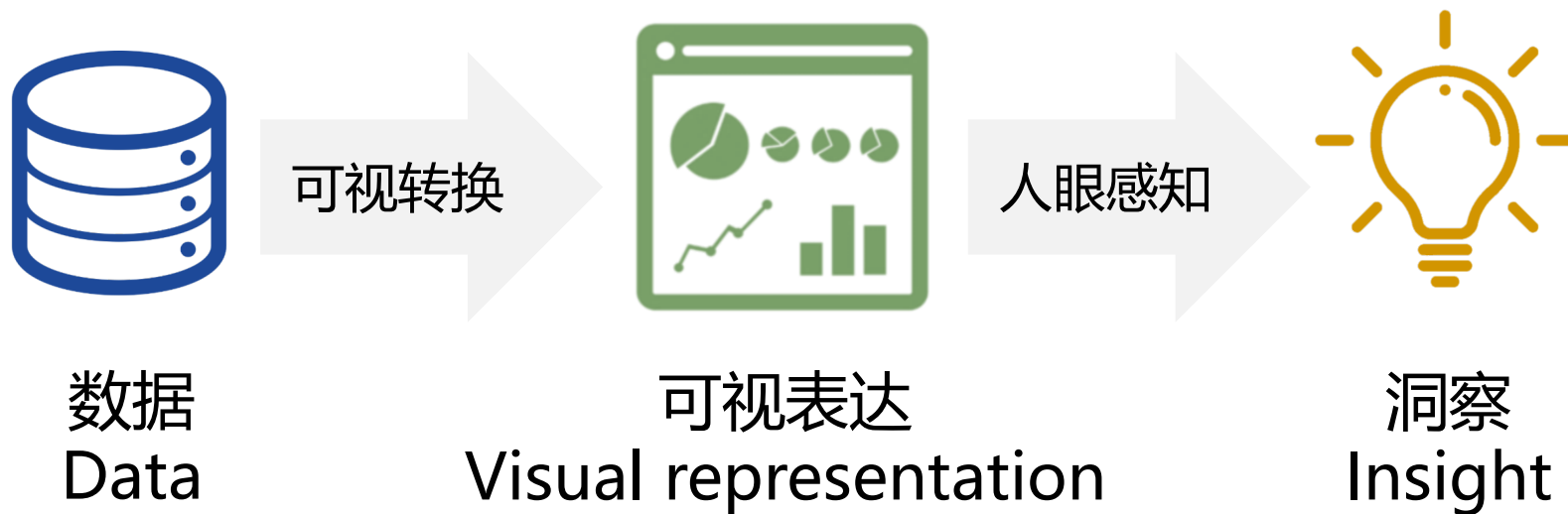
目录

- 什么是可视化?
- 为什么要可视化?
- 什么是好的可视化?

为什么要可视化

为什么要可视化

- 可视化将数据映射成易于人眼感知的表达形式



数据-洞察

Set A		Set B		Set C		Set D	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.1	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.1	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.11	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

Summary Statistics

$$u_X = 9.0 \quad \sigma_X = 3.317$$

$$u_Y = 7.5 \quad \sigma_Y = 2.03$$

Linear Regression

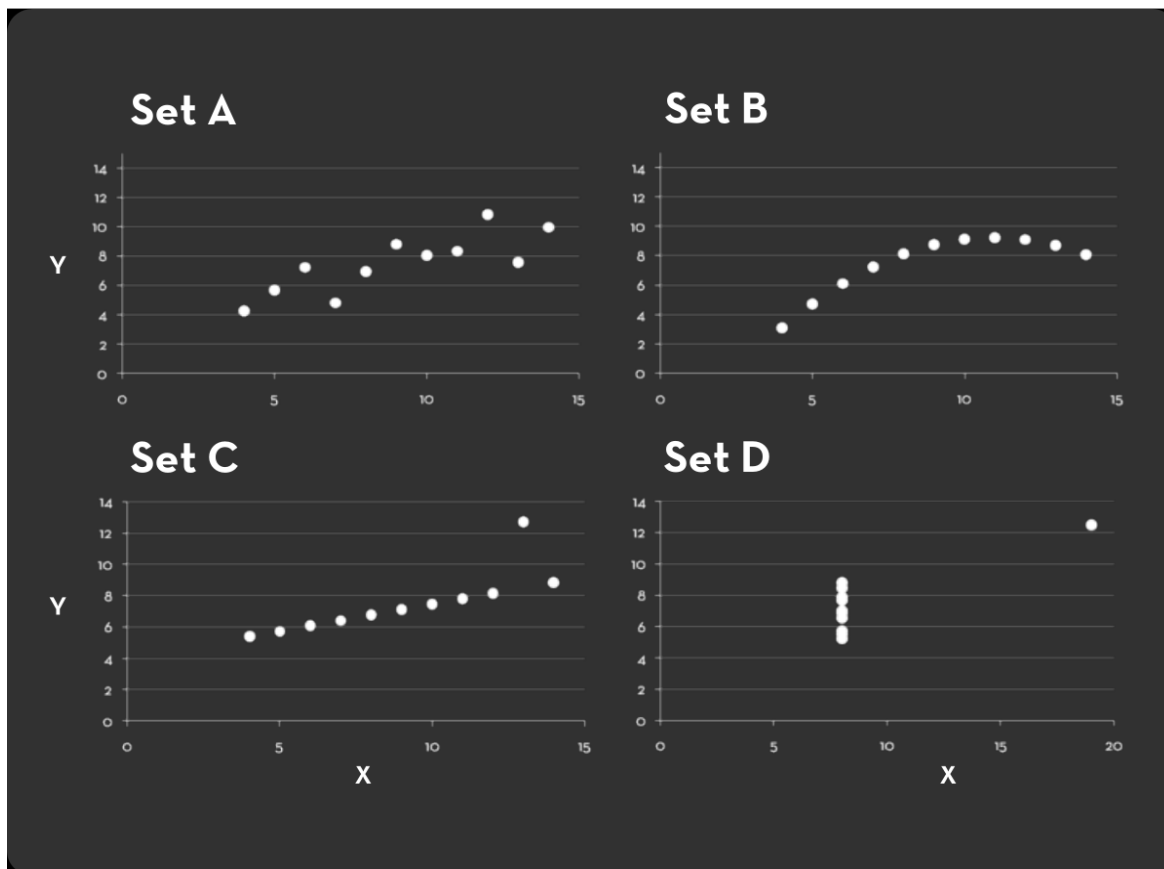
$$Y = 3 + 0.5 X$$

$$R^2 = 0.67$$

[Anscombe 73]

数据-洞察

- 眼见为实



信息爆炸

- 特朗普最多一天发200条推特
- 天眼每秒最多接收38GB数据
- 全国气象数据每日更新40TB
- 百度日均响应15.4亿次知识类查询
- ChatGPT4的训练使用超过一万亿个单词的语料库

信息爆炸

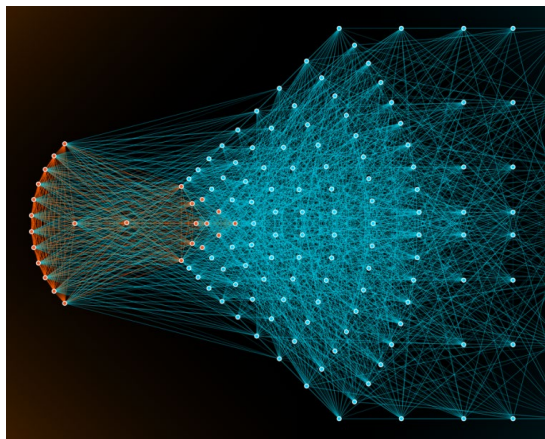
“The ability to take data—to be able to **understand** it, to **process** it, to **extract value** from it, to **visualize** it, to **communicate** it —that’s going to be a hugely important skill in the next decades, because now we really do have essentially free and ubiquitous data.”



Hal Varian 谷歌前首席经济学家

自动模型存在缺陷

- 理解难、信任难、适配难



神经网络结构复杂



无法保证100%准确率

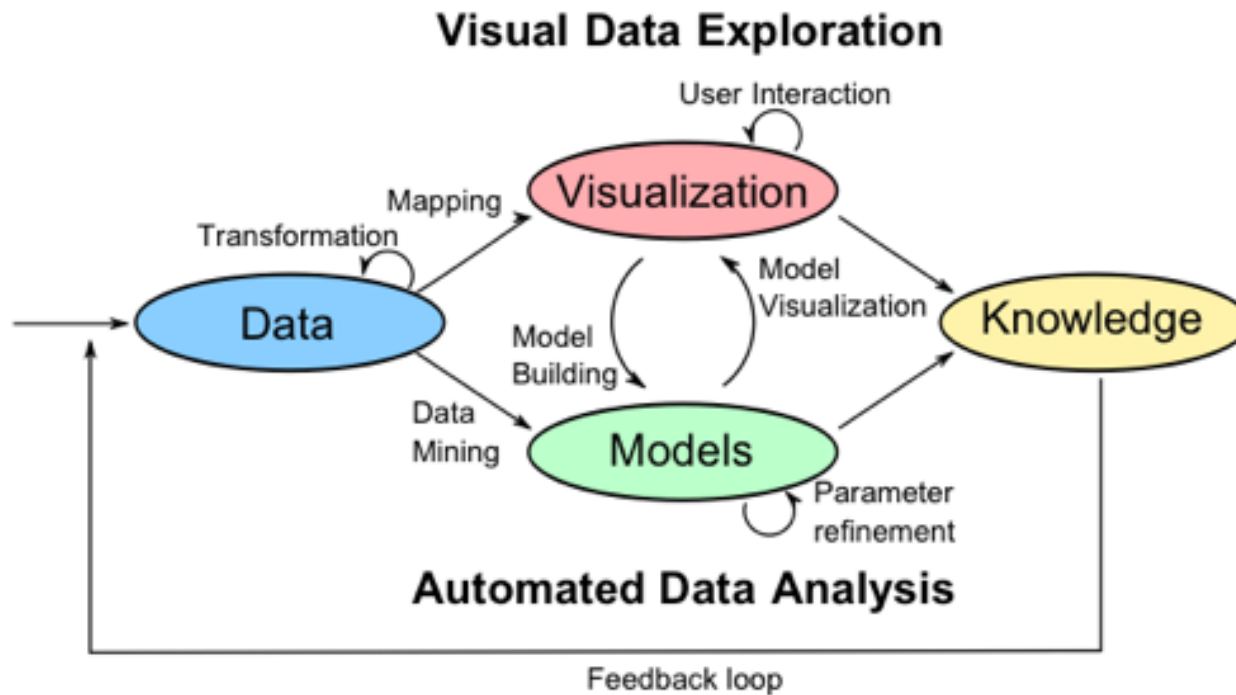


难以适配不同场景

- 支持理解、评估、优化

可视分析

- 基于交互界面，人和机器合作分析数据（人机协同）



可视分析

TRANSFORMER EXPLAINER

Examples ▾

Data visualization empowers users to **create**

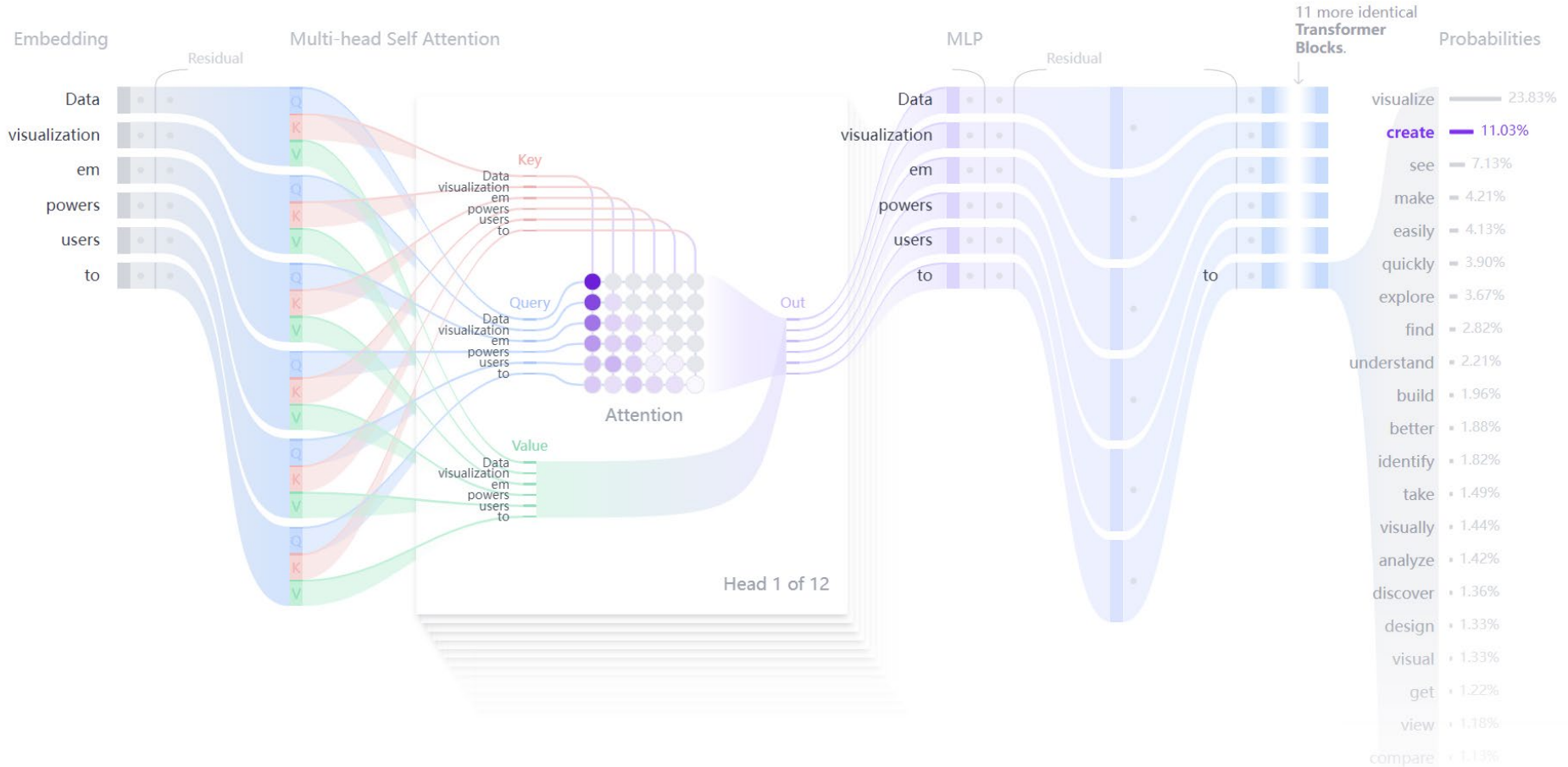
Generate

Temperature ⓘ

1



Try the examples while GPT-2 model is being downloaded (600MB)



<https://poloclub.github.io/transformer-explainer/>

目录

- 什么是可视化?
- 为什么要可视化?
- 什么是好的可视化?

什么是好的可视化

可视化可以被看做一种对数据的翻译



数据
Data

可视转换



可视表达
Visual representation

人眼感知



洞察
Insight

翻译的三点要求

译事三难：信、达、雅。求其信已大难矣，顾信矣不达，虽译犹不译也，则达尚焉。

——严复《天演论》



- 信：忠于原文 → 正确地表达数据中的信息
- 达：通顺畅达 → 有效地表达数据中的信息
- 雅：简明优雅 → 美观地表达数据中的信息

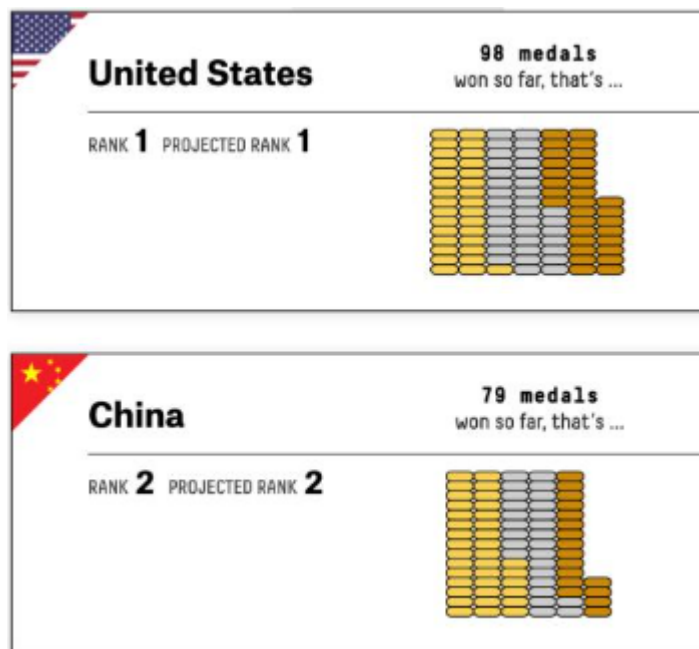
信-错误案例1

- 歪曲数值



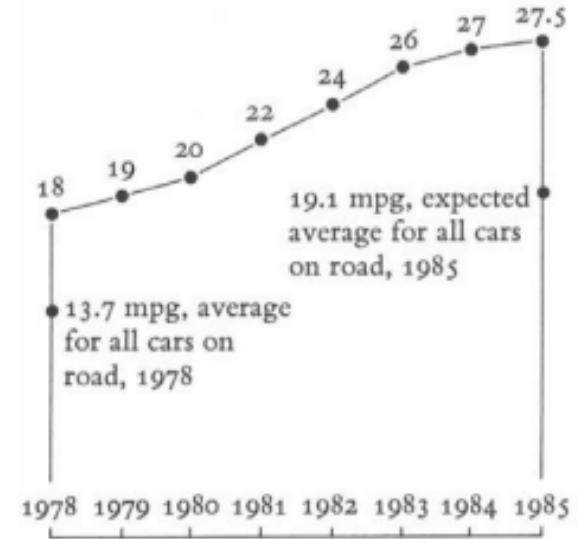
信-错误案例2

- 歪曲含义

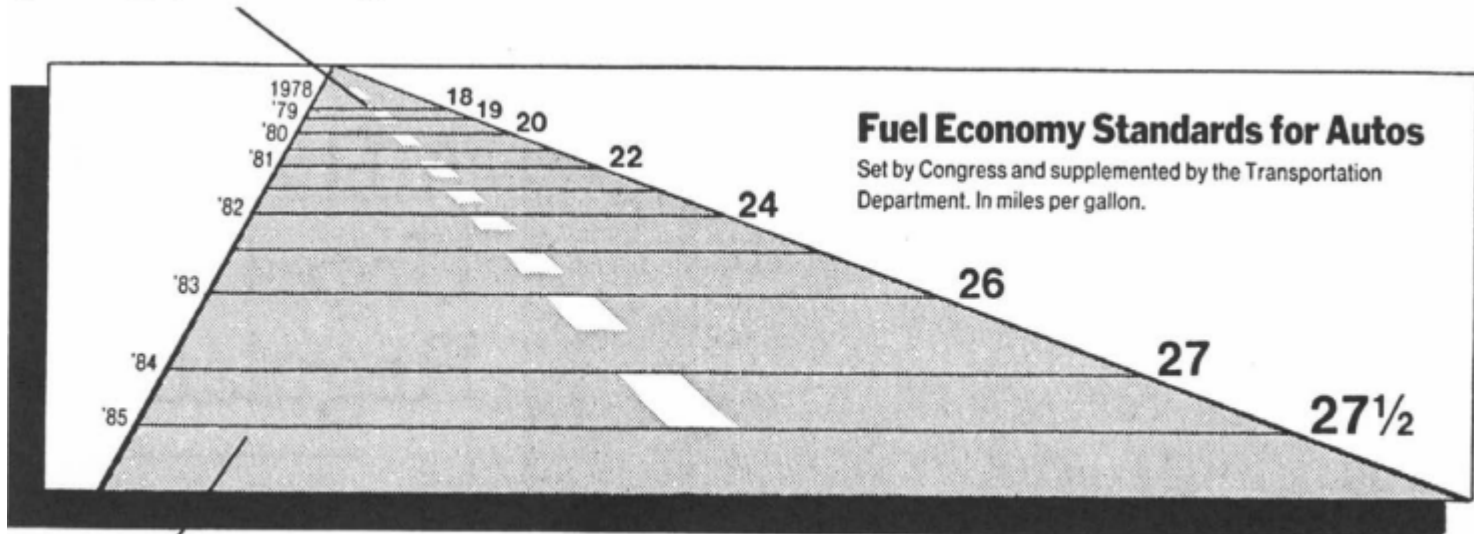


信-错误案例3

- 夸张事实



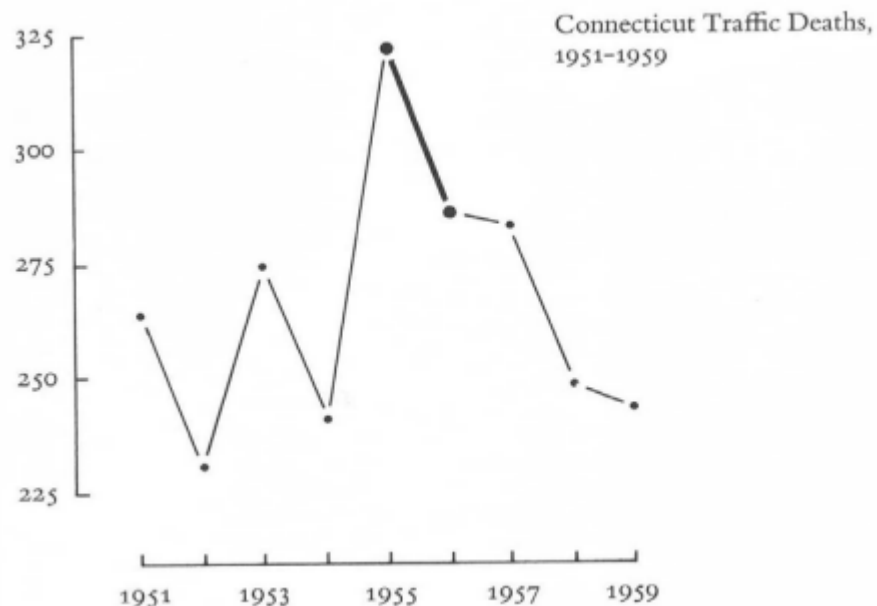
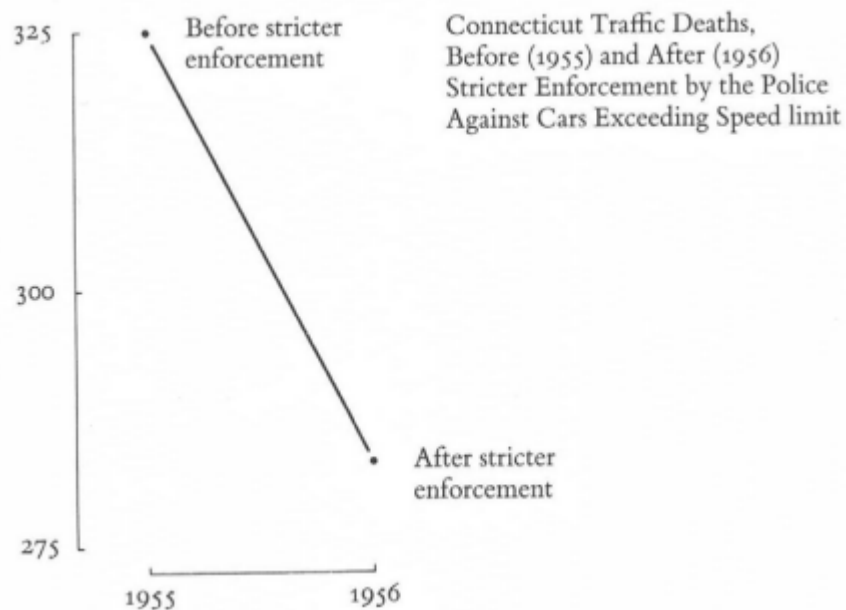
This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

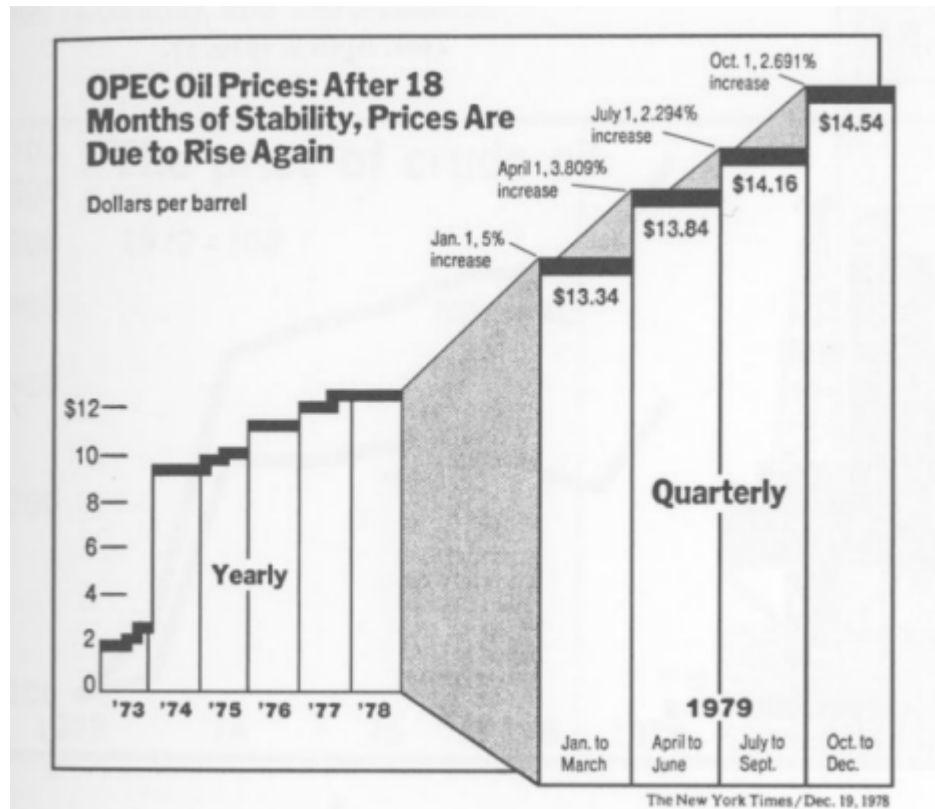
信-错误案例4

- 脱离背景/片面地展示信息

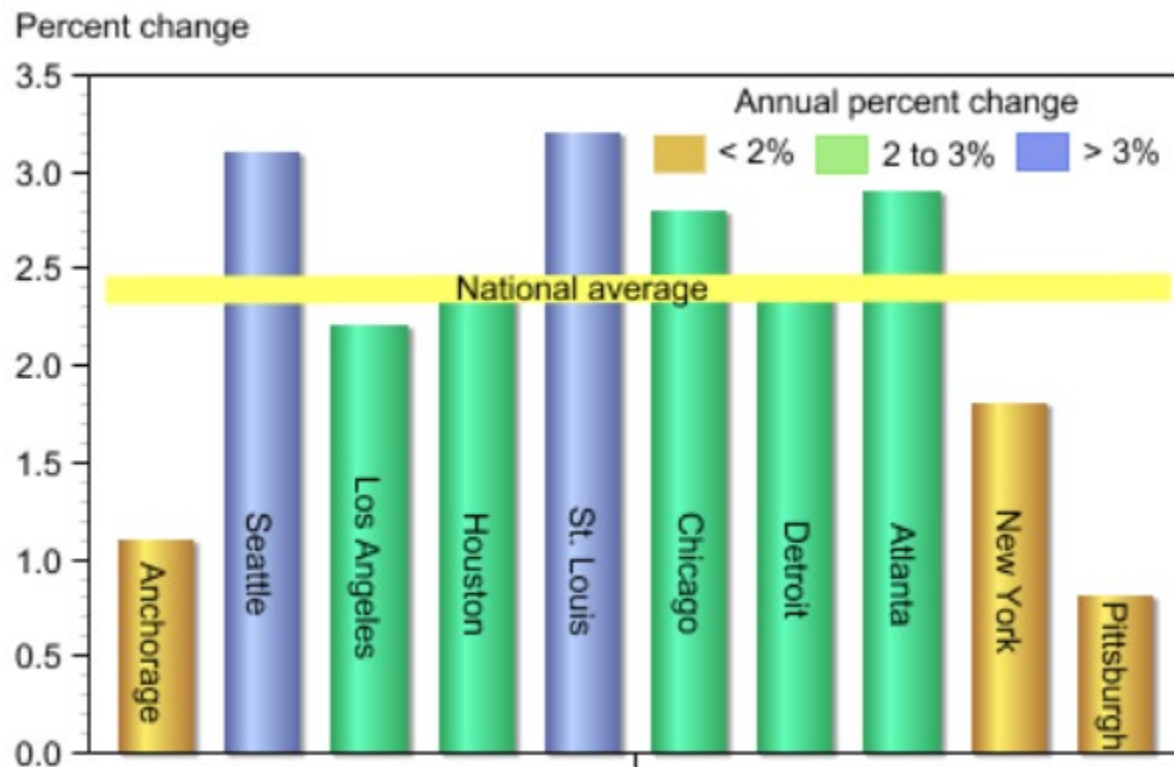


信-错误案例5

- 设计不一致

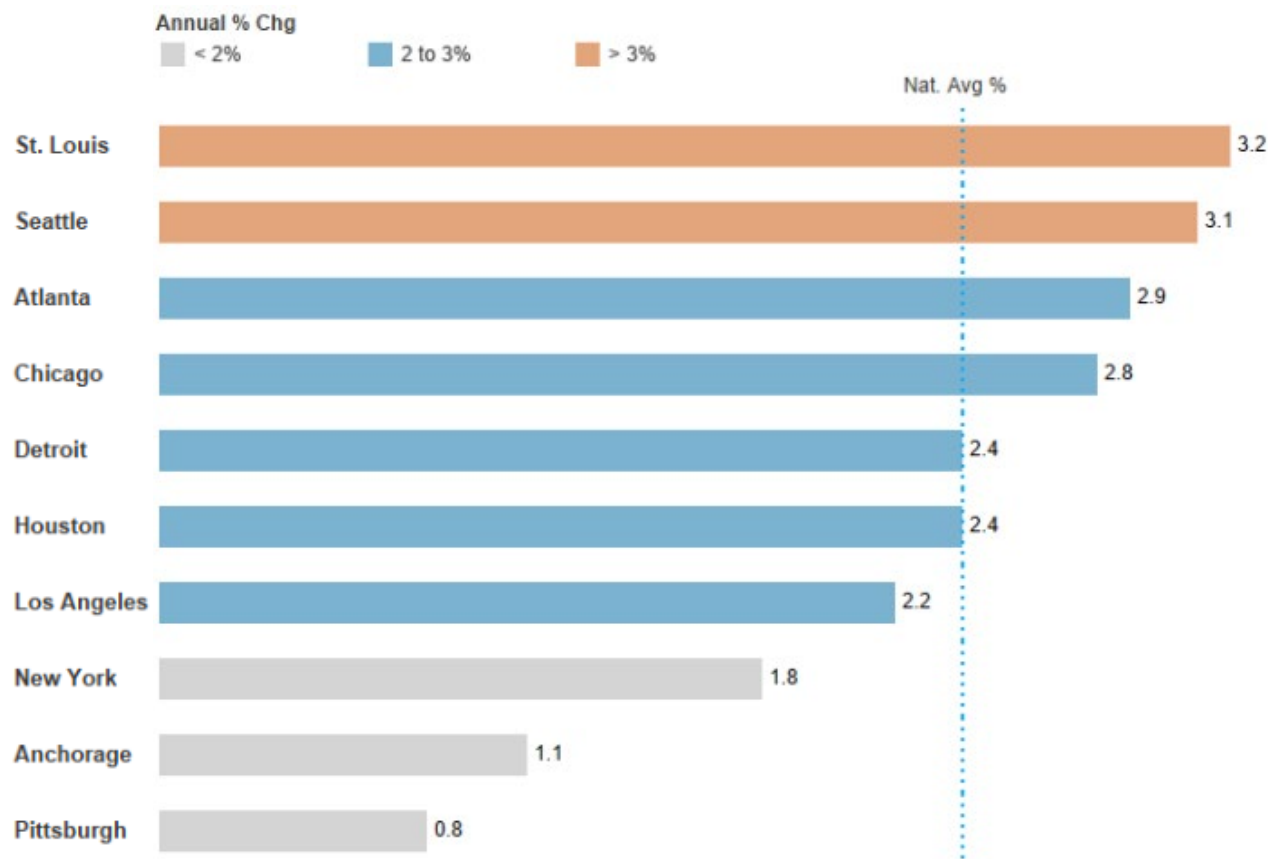


达-案例比较1



2014年每个城市的杂货店通货膨胀程度

达-案例比较1

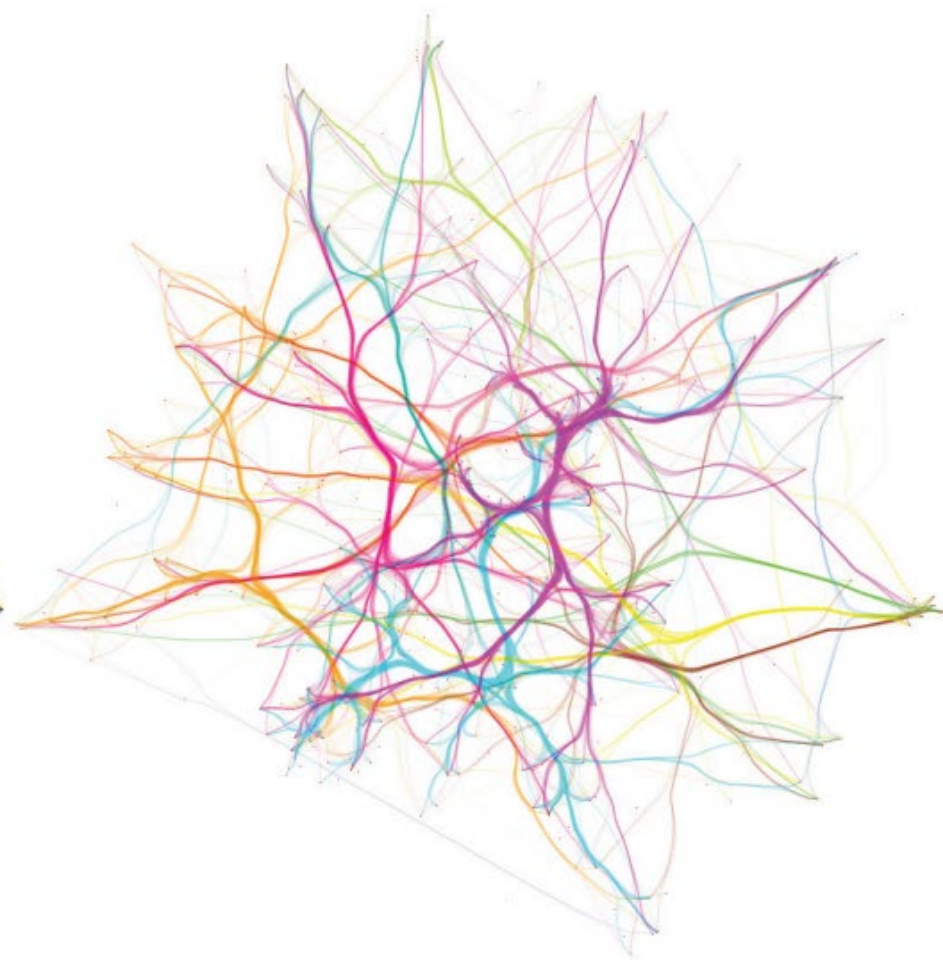
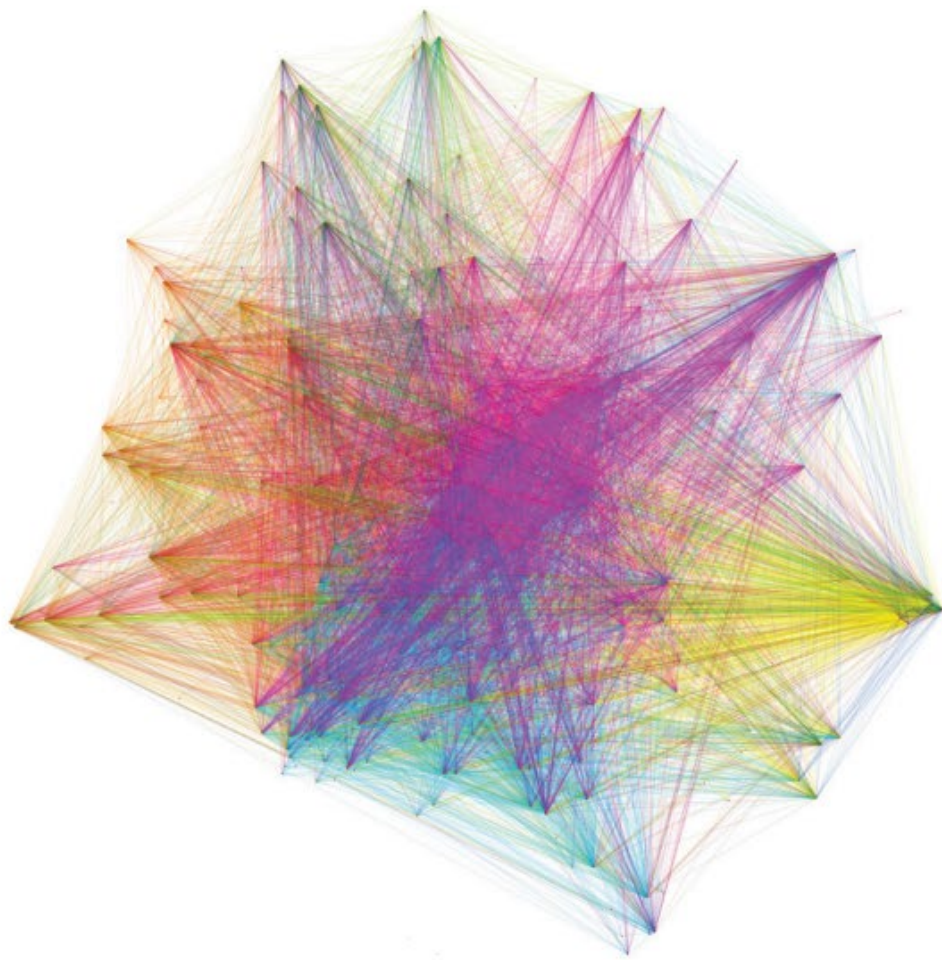


2014年每个城市的杂货店通货膨胀程度

达-问题和方法1

- 问题：详略不当
 - 展示与数据无关的内容
 - 重要信息重叠
- 方法：详略得当
 - 去除数据无关的内容展示
 - 合理组织信息，避免遮挡

达-案例比较2



达-案例比较3



United States



Alabama



Alaska



Arizona



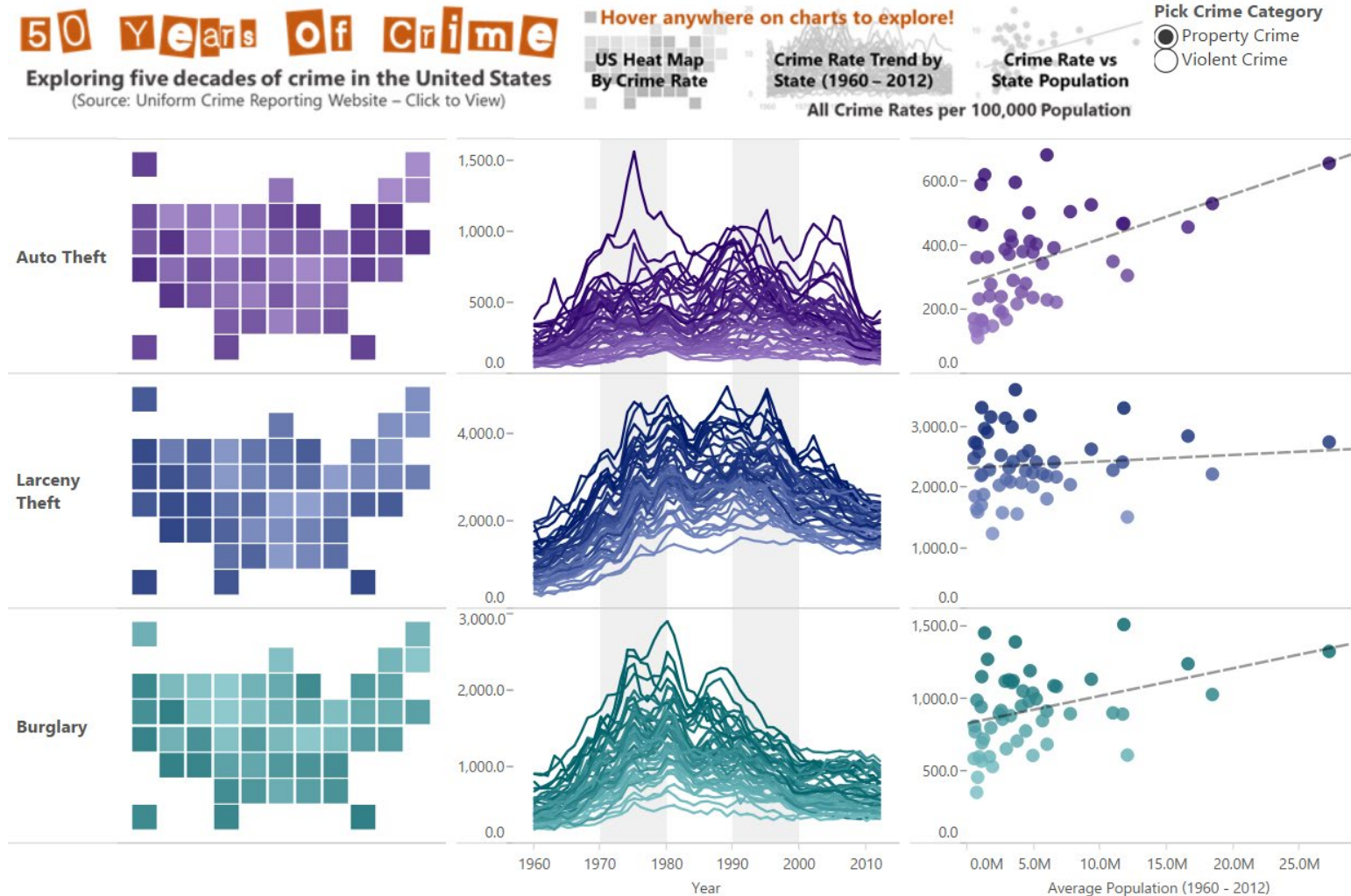
Arkansas



California



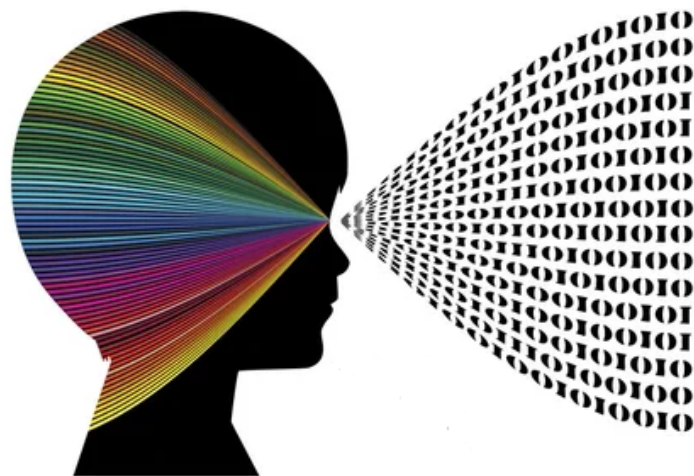
达-案例比较3



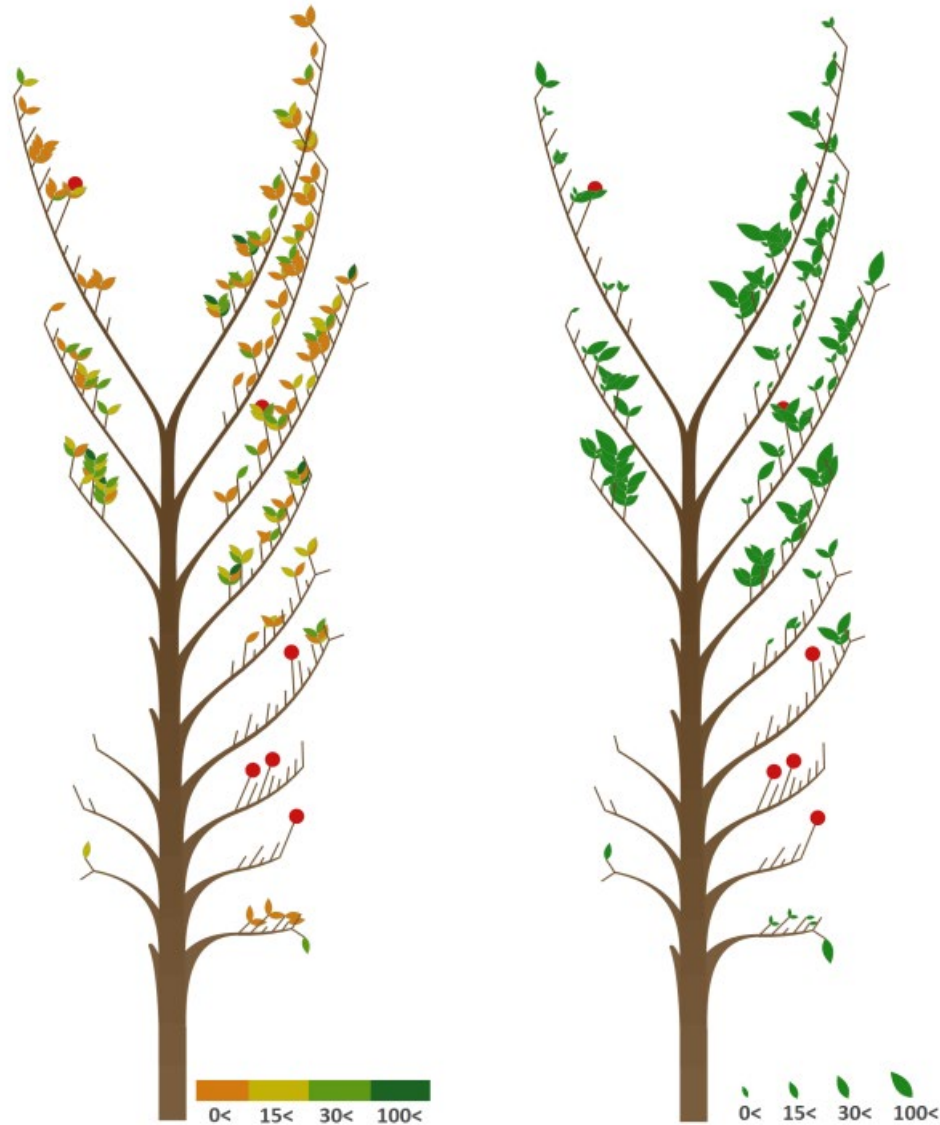
<https://public.tableau.com/app/profile/shine.pulikathara/viz/50YearsofCrime/USCrimeDashboard>

达-问题和方法2

- 问题
 - 违背感知、认知机制，难以理解
- 方法
 - 依托于人的感知、认知机制
对可视表达进行优化/选择

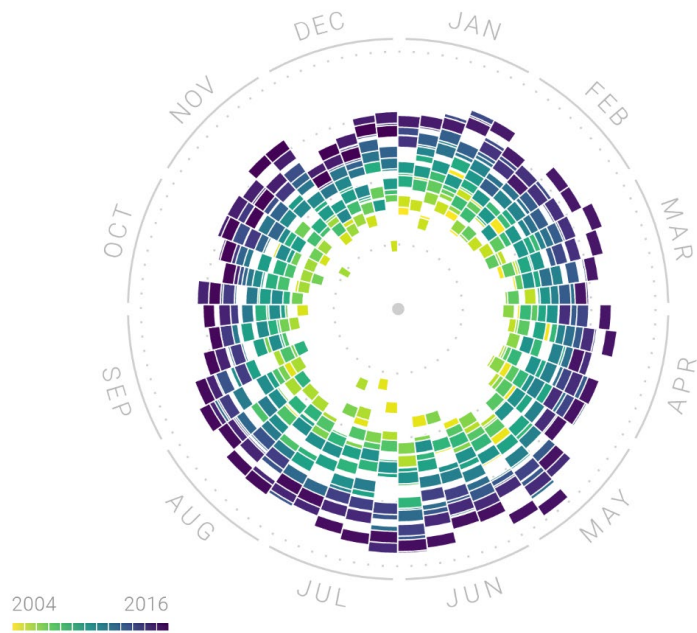


雅-案例1

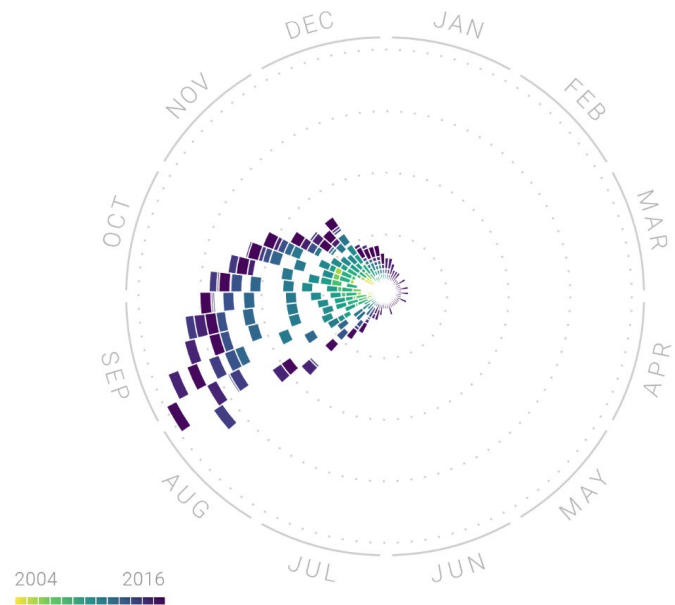


A Design Study of Personal Bibliographic Data Visualization

雅-案例2



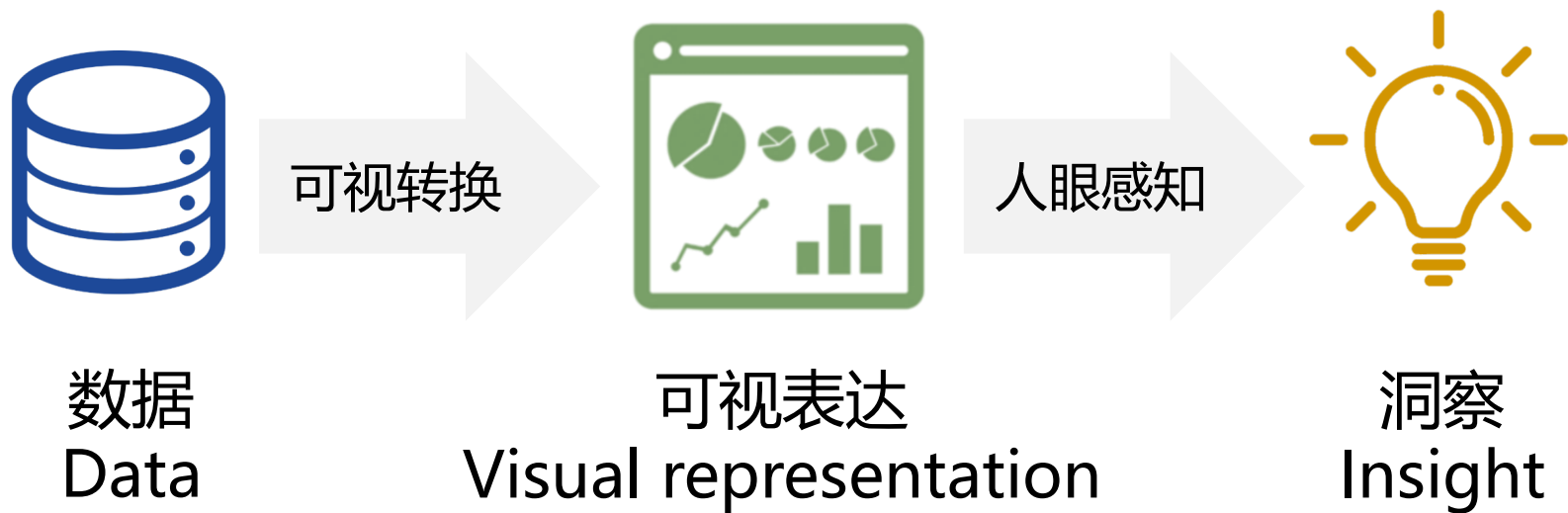
烤鸡



南瓜拿铁

可视化评估

可视化的目的是辅助用户理解数据，产生洞察



案例研究 (Case Study)

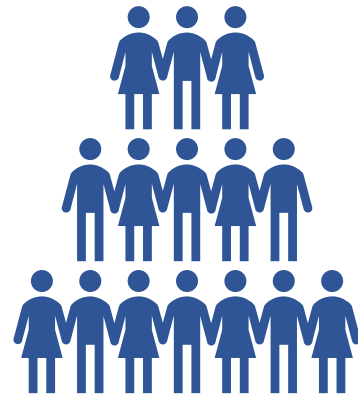
- 重复使用可视化展示数据
- 记录展示效果
- 分析可视化是否有效



实践出真知

用户研究 (User Study)

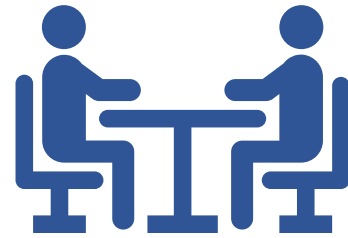
- 招募一定数量的被试
- 记录方法使用过程
- 收集对方法的评价
- 统计上述结果



广泛调研

专家访谈 (Expert Interview)

- 邀请专家
- 向他们介绍方法
- 请他们使用方法
- 记录他们的评价



收集代表性观点

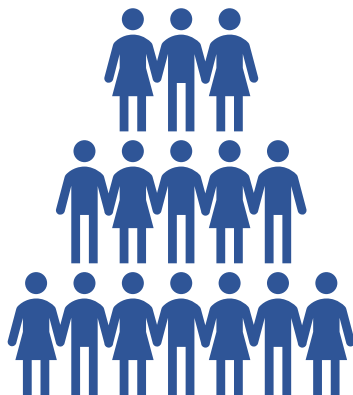
大作业评估



案例研究



实验报告
(文档)



用户研究



小组互评
(展示)



专家访谈



教师评价
(设计/代码)

总结

- 什么是可视化?
 - 将数据映射成易于人眼感知的表达形式
- 为什么要可视化?
 - 可视化能帮助人从数据中获得洞察
 - 可视化可以增强人对数据的认知效率
 - 可视化支持人机协同
- 什么是好的可视化?
 - 信达雅+评估方法